

Sistema de Retirada de Notebooks

Documento de Planejamento — Controle de Uso de Materiais Eletrônicos

Contexto: substituir a ficha em papel de "Controle de Uso de Materiais Eletrônicos" por um sistema web, permitindo registrar solicitações, retiradas e devoluções de notebooks de forma digital, com histórico completo e controle em tempo real da disponibilidade dos aparelhos.

Tecnologias: Back-end em C# (ASP.NET Core Web API + Entity Framework Core, autenticação JWT) e front-end em Angular. Banco de dados: SQL Server ou PostgreSQL (SQLite como opção para o início do desenvolvimento).

1. Visão Geral e Fluxo Principal

1. Usuário (professor/funcionário) se cadastra no sistema.
2. Administrador valida o cadastro do novo usuário.
3. Usuário faz login e cria uma solicitação de notebooks para uso imediato, informando a quantidade de notebooks e a quantidade de aulas (1 a 7 aulas de 50 minutos).
4. Administrador visualiza as solicitações pendentes e aprova ou recusa (com motivo).
5. Ao aprovar, o administrador seleciona o carrinho e os notebooks entregues. O sistema registra automaticamente a data/hora da retirada e quem liberou (equivalente à "assinatura da retirada").
6. Na devolução, o administrador valida o recebimento. O sistema registra data/hora e quem recebeu (equivalente à "assinatura da devolução"). Os notebooks voltam a ficar disponíveis.
7. O usuário acompanha o histórico de todas as suas solicitações; o administrador visualiza o histórico geral.

2. Perfis de Usuário

Perfil	Permissões
Usuário comum	Cria solicitações de notebooks; consulta apenas o próprio histórico.
Administrador	Valida cadastros de novos usuários; aprova/recusa solicitações; registra retirada (carrinho + notebooks) e devolução; visualiza o histórico geral; gerencia carrinhos e notebooks.

3. Ciclo de Status da Solicitação

Pendente → Recusada (com motivo) ou Pendente → Em Uso → Devolvida

Status	Descrição
Pendente	Usuário criou a solicitação (quantidade de notebooks + quantidade de aulas).
Recusada	Administrador recusou, informando o motivo.

Status	Descrição
Em Uso	Administrador aprovou e entregou os notebooks. Sistema grava DataHoraRetirada e AprovadoPor (assinatura digital da retirada). Notebooks ficam com status Emprestado.
Devolvida	Administrador validou a devolução. Sistema grava DataHoraDevolucao e RecebidoPor (assinatura digital da devolução). Notebooks voltam a Disponível.

Recurso adicional: com a quantidade de aulas registrada, o sistema calcula a previsão de devolução (ex.: retirada às 14h10 para 2 aulas → devolução prevista ~15h50) e destaca no painel do administrador as solicitações em atraso.

4. Modelo de Dados (Entidades)

4.1. Usuario

- Id, Nome, Email, SenhaHash
- Perfil: Comum | Admin
- StatusCadastro: PendenteAprovacao | Ativo | Recusado
- Observação: o usuário pode logar antes da aprovação, mas verá a tela "aguardando aprovação do administrador" e não poderá solicitar.

4.2. Carrinho

- Id, Numero (01 a 05), Descricao (opcional, ex.: "Carrinho do 2º andar")
- Os notebooks são organizados fisicamente em 5 carrinhos, numerados do carrinho 01 ao 05 (numeração de máquinas de 1 a 199; a divisão exata por carrinho será definida e usada no seed do banco).

4.3. Notebook

- Id, Carrinhold (FK), Numeracao (ex.: máquina 37)
- Status: Disponível | Emprestado | Manutenção

4.4. Solicitacao

- Id, UsuarioId (FK), DataSolicitacao
- QuantidadeNotebooks, QuantidadeAulas (1 a 7)
- Status: Pendente | Recusada | EmUso | Devolvida
- MotivoRecusa (opcional)
- AprovadoPorId (FK Usuario) e DataHoraRetirada — assinatura da retirada
- RecebidoPorId (FK Usuario) e DataHoraDevolucao — assinatura da devolução

4.5. SolicitacaoNotebook (tabela de ligação)

- Solicitacaoid (FK), NotebookId (FK)
- Permite vincular vários aparelhos a uma mesma solicitação, como as colunas de "Numeração aparelhos" da ficha em papel.

5. Telas do Sistema (Angular)

Área	Tela	Descrição
Público	Login	Acesso ao sistema.
Público	Registro	Nome, e-mail e senha → cadastro fica "aguardando aprovação".
Usuário	Nova solicitação	Quantidade de notebooks + quantidade de aulas (select 1 a 7).

Área	Tela	Descrição
Usuário	Minhas solicitações	Lista com status, notebooks recebidos e datas de retirada/devolução.
Admin	Cadastros pendentes	Aprovar ou recusar novos usuários.
Admin	Solicitações pendentes	Aprovar (escolhendo carrinho + notebooks disponíveis) ou recusar com motivo.
Admin	Em uso agora	Notebooks emprestados, com quem estão, previsão de devolução e botão "validar devolução". Destaque para atrasos.
Admin	Histórico geral	Todas as solicitações, com filtros por usuário e data.
Admin	Carrinhos e notebooks	Cadastro dos aparelhos e marcação de manutenção.

No Angular, utilizar **guards de rota** para separar o acesso entre usuário comum e administrador, e **interceptor HTTP** para envio do token JWT.

6. Endpoints Principais da API (ASP.NET Core)

Método / Rota	Função
POST /auth/registro	Cadastro de novo usuário (fica pendente de aprovação).
POST /auth/login	Autenticação e emissão do token JWT.
GET /admin/usuarios-pendentes	Lista cadastros aguardando validação.
PUT /admin/usuarios/{id}/aprovar /recusar	Validação do cadastro pelo administrador.
POST /solicitacoes	Usuário cria uma solicitação (qtde notebooks + qtde aulas).
GET /solicitacoes/minhas	Histórico do usuário logado.
GET /solicitacoes	Histórico geral (admin), com filtros por usuário/data/status.
PUT /solicitacoes/{id}/aprovar	Admin aprova; body com a lista de NotebookIds entregues. Grava retirada.
PUT /solicitacoes/{id}/recusar	Admin recusa; body com o motivo.
PUT /solicitacoes/{id}/devolver	Admin valida a devolução. Grava data/hora e quem recebeu.
GET /carrinhos/{id}/notebooks?status=disponivel	Notebooks disponíveis de um carrinho (usado na aprovação).

7. Ordem Sugerida de Desenvolvimento

1. Estrutura do banco + EF Core (migrations com as entidades da seção 4).
2. Autenticação JWT com perfis (roles Comum/Admin) e fluxo de aprovação de cadastro.
3. CRUD de carrinhos/notebooks + seed inicial dos dados (aguardando a divisão exata de notebooks por carrinho).
4. Fluxo completo da solicitação: criar → aprovar (com seleção de notebooks) → devolver.
5. Front-end Angular: login/registro → telas do usuário → telas do administrador.
6. Refinamentos: previsão de devolução por aulas, alertas de atraso.

8. Evoluções Futuras

- **Agendamento:** solicitações para datas/aulas futuras, com verificação de disponibilidade (basta adicionar campos de data/aula desejada na Solicitacao).
- **Relatórios:** uso por professor, por carrinho, por período.

- **Notificações:** aviso ao usuário quando a solicitação for aprovada/recusada e lembrete de devolução.

9. Pendências de Definição

- Divisão exata de quantos notebooks pertencem a cada carrinho (necessária para o seed do banco).
- Escolha final do banco de dados (SQL Server, PostgreSQL ou SQLite no início).
- Horários das 7 aulas do dia (para o cálculo preciso da previsão de devolução).